

PySpark e Apache Kafka para processamento de dados em lote e streaming

56%

Trilha

Fórum

video

03:18

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do HDFS - Parte 2/2

video

06:02

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Spark - Parte 1/2

video

02:00

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Spark - Parte 2/2

video

05:04

Cluster Multi-Node - Compreendendo os Conceitos de Broker e Controller no Kafka



e-book

02:02

Cluster multi-nó - Zookeeper x Apache Kafka Raft (KRaft)

e-book

01:38

Cluster Multi-Node - Por que usar o Apache Kafka Raft (KRaft) é melhor?

e-book

01:26

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Kafka - Parte 1/2

video

03:22

Cluster Multi-Node - Arquivos de Configuração do Kafka - Parte 2/2



Data Science Academy



Cluster Multi-Node
Compreendendo os Conceitos de Broker e Controller no Kafka

No Apache Kafka, Broker e Controller são conceitos fundamentais para a arquitetura distribuída e o funcionamento eficiente da plataforma. Eles desempenham funções distintas e complementares na gestão de dados e na coordenação de tarefas.

Corretor

O corretor é um dos componentes centrais do Kafka. Ele é um servidor que faz parte do cluster Kafka e é responsável por armazenar e distribuir os dados (mensagens) que trafegam no sistema. Os corretores gerenciaram os detalhes e particionaram os dados para garantir alta disponibilidade e escalabilidade.

Funções principais dos corretores:

Funções principais dos corretores:

- Armazenamento: Cada corretor mantém um subconjunto das partições dos tópicos, armazenando as mensagens de forma persistente.
- Distribuição: Eles enviam os dados para os consumidores de acordo com o modelo "publish-subscribe", garantindo que as mensagens cheguem ao destino correto.
- Escalabilidade: Adicionar mais corretores ao cluster aumenta a capacidade de armazenamento e processamento.
- Alta Disponibilidade: Os dados são replicados entre corretores para garantir resiliência em caso de falhas.
- Exemplo: Em um cluster com 3 corretores, as partições de um tópico podem ser distribuídas entre eles, com réplicas garantindo a redundância.

Controlador

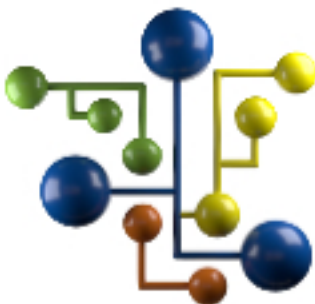
O controlador é um papel desempenhado por um corretor específico no cluster Kafka. Ele é eleito dinamicamente pelos demais corretores e é responsável por coordenar e gerenciar diversas operações no cluster.

Funções principais do controlador:

- Gerenciamento de Partições: Decida qual corretor será o líder de cada partição. O líder é o corretor que processa todas as operações de leitura e escrita para a divisão.
- Detecção de Falhas: Monitora o estado dos corretores e, em caso de falha, redistribui as partições para garantir a continuidade do serviço.
- Sincronização de Réplicas: Mantém o controle sobre quais réplicas de uma partição estão em sincronia com o líder.
- Coordenação de Tarefas de Manutenção: Supervisão de operações administrativas, como reconfiguração de detalhes ou exclusão de dados.

Interação entre Corretor e Controlador

- Os corretores são responsáveis por armazenar e manipular os dados, enquanto o controlador atua como um coordenador para garantir que o cluster funcione de maneira organizada e resiliente.
- Quando um corretor falha, o controlador detecta a falha e reorganiza o cluster, promovendo novos líderes para as partições que estavam sob responsabilidade do corretor indisponível.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte



? Suporte

? Suporte

